

 Analiza i Rozwiązania Krok po Kroku

Klasa 7 • Kartkówka 1 (Grupa A) oraz Zestaw Treningowy do Sprawdzianu 1 •

Uczennica: **Nadia**

Baza: Matematyka-kartkówka-i-pierwszy-sprawdzian.pdf

CZĘŚĆ I: KARTKÓWKA 1 (Grupa A – zadania 1–10)**Zadanie 1 (Odwrotność liczby)****1 pkt**Odwrotnością liczby $1\frac{3}{4}$ jest: A. $1\frac{4}{3}$ • B. $-\frac{4}{7}$ • C. $\frac{4}{7}$ • D. $-1\frac{3}{4}$ **Sposób Sprytny:**

1. Zamień całości na ułamek niewłaściwy: $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.
2. Odwróć „do góry nogami”: $\frac{7}{4} \rightarrow \frac{4}{7}$.

 Z definicji odwrotności:

Iloczyn liczby i jej odwrotności to 1:

$$\frac{7}{4} \times x = 1 \implies x = 1 : \frac{7}{4} = \frac{4}{7}.$$

 **Pułapka:** Odwracanie samego ułamka bez włączania całości (błędna odp. A: $1\frac{4}{3}$). Nadia w brudnopisie bezbłędnie zamieniła na $\frac{7}{4}$ i odwróciła na $\frac{4}{7}$!

Poprawna odpowiedź: C ($\frac{4}{7}$)**Zadanie 2 (Liczba przeciwna)****1 pkt**Liczba przeciwną do liczby $-1\frac{3}{4}$ jest: A. $\frac{7}{4}$ • B. $-\frac{7}{4}$ • C. $-\frac{3}{4}$ • D. $-\frac{4}{7}$ **Sposób Sprytny:**Liczba przeciwna leży po drugiej stronie zera na osi liczbowej. Zmieniamy **tylko znak**:

$$-1\frac{3}{4} \rightarrow +1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}.$$

 **Pułapka:** Mylenie odwrotności (zamiana licznika z mianownikiem) z liczbą przeciwną (zmiana znaku – na +). Nadia zaznaczyła poprawnie A.

Poprawna odpowiedź: A ($\frac{7}{4}$)**Zadanie 3 (Porównywanie ułamków)****1 pkt**

Dane są liczby $a = \frac{9}{5}$, $b = 1,7$, $c = \frac{7}{4}$. Po zapisaniu ich w kolejności od najmniejszej do największej otrzymamy: A. b, a, c • B. b, c, a • C. a, c, b • D. c, a, b

 Sposób: Klub Przyjaciół (Zamiana na ułamki dziesiętne):

• $a = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5} = 1,80$ (bo $\frac{4}{5} = \frac{8}{10}$)

• $b = 1,70$

• $c = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} = 1,75$ (bo $\frac{3}{4} = \frac{75}{100}$)

Porównujemy ceny: $1,70 \text{ zł} < 1,75 \text{ zł} < 1,80 \text{ zł} \implies \mathbf{b < c < a}$.**Poprawna odpowiedź: B (b, c, a)**

Zadanie 4 (Zamiana jednostek czasu)

1 pkt

255 minut – ile to godzin? A. 2,55 • B. 4,1 • C. 4,25 • D. 4,15

⚡ Sposób Sprytny:

4 godziny to $4 \times 60 = 240$ minut.

Zostało: $255 - 240 = 15$ minut.

15 minut to kwadrans = $\frac{1}{4}$ h = **0,25 h**.

Razem: $4 + 0,25 = \mathbf{4,25}$ h.

🔍 Dzielenie przez 60:

$$255 : 60 = \frac{255}{60} = \frac{51}{12} = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4} = \mathbf{4,25}.$$

🚩 Kluczowa pułapka: Zaznaczenie 4,15 (myślenie: 4 godziny i 15 minut to 4,15). Nadia w brudnopisie zauważyła to, przekreśliła 4,15 i wpisała 4,25!

Poprawna odpowiedź: C (4,25)

Zadanie 5 (Ułamek na osi liczbowej)

1 pkt

Liczba $\frac{1}{6}$ leży na osi liczbowej pomiędzy liczbami: A. $\frac{1}{12}$ i $\frac{2}{12}$ • B. $\frac{2}{12}$ i $\frac{3}{12}$ • C. $\frac{1}{9}$ i $\frac{2}{9}$ • D. $\frac{2}{9}$ i $\frac{3}{9}$

⚡ Sposób: Sprowadzenie do wspólnego mianownika 18:

• Nasza liczba: $\frac{1}{6} = \frac{3}{18}$.

• Sprawdzamy parę C: $\frac{1}{9} = \frac{2}{18}$ oraz $\frac{2}{9} = \frac{4}{18}$.

Widzimy, że: $\frac{2}{18} < \frac{3}{18} < \frac{4}{18}$. Liczba leży idealnie pomiędzy nimi!

Poprawna odpowiedź: C ($\frac{1}{9}$ i $\frac{2}{9}$)

Zadanie 6 (Rozwinięcie dziesiętne skończone)

1 pkt

Rozwinięcie dziesiętne skończone ma ułamek: A. $\frac{1}{3}$ • B. $\frac{3}{12}$ • C. $\frac{2}{15}$ • D. $\frac{1}{12}$

⚡ Sposób: Skracanie ułamków:

Ułamek $\frac{3}{12}$ skraca się przez 3 do $\frac{1}{4} = \mathbf{0,25}$ (mianownik $4 = 2 \times 2 \rightarrow$ rozwinięcie skończone!).

Pozostałe ułamki mają w mianownikach trójki, których nie da się skrócić, więc są nieskończone okresowe.

Poprawna odpowiedź: B ($\frac{3}{12}$)

Zadanie 7 (Rozwinięcie dziesiętne nieskończone)

1 pkt

Ułamkiem o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym jest: A. $\frac{18}{12}$ • B. $\frac{11}{12}$ • C. $\frac{1}{8}$ • D. $\frac{15}{6}$

⚡ Sposób:

A. $\frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1,5$ (skończone) • C. $\frac{1}{8} = 0,125$ (skończone) • D. $\frac{15}{6} = \frac{5}{2} = 2,5$ (skończone).

B. $\frac{11}{12}$ – mianownik $12 = 3 \times 4$, trójka nie skróci się z 11 $\rightarrow$ **nieskończone okresowe** (0,91666...).

Poprawna odpowiedź: B ($\frac{11}{12}$)

Zadanie 8 (N-ta cyfra w okresie)**1 pkt**

Piętnasta cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 3,1(231) to: A. 1 • B. 2 • C. 3 • D. 4

⚡ **Sposób: Rozpisanie pozycji:**

Rozwinięcie: 3, 1 (poza okresem) 231 231 231 231 231...

- Pozycja 1: cyfra 1
- Pozycje 2,3,4: 2, 3, 1 • Pozycje 5,6,7: 2, 3, 1 • Pozycje 8,9,10: 2, 3, 1 • Pozycje 11,12,13: 2, 3, 1
- Pozycja 14: 2 • **Pozycja 15: 3!** Nadia w brudnopisie dokładnie tak to wypisała i wygrała!

Poprawna odpowiedź: C (3)

Zadanie 9 (Zaokrąglanie liczb)**3 pkt**

Liczbę 937,446 zaokrąglaj do: a) dziesiątek • b) jedności • c) części setnych

🔍 **Rozwiązanie:**

- **a) Do dziesiątek:** Patrzymy na cyfrę jedności ($7 \geq 5$) → w górę → **940**.
- **b) Do jedności:** Patrzymy na części dziesiąte ($4 < 5$) → w dół → **937**.
- **c) Do części setnych:** Patrzymy na części tysięczne ($6 \geq 5$) → w górę → **937,45**.

📌 **Wskazówka egzaminacyjna:** Nie dopisuj niepotrzebnych zer po przecinku (np. 940,000)! Wystarczy czysty zapis: **940**, **937** i **937,45**.

Zadanie 10 (Porównanie zaokrągleń)**1 pkt**

Natalia zaokrągliła 3951 do pełnych setek (x), Piotr 3725 do pełnych tysięcy (y). Czy x i y są równe?

- Natalia: 3951 do setek → 5 decyduje o zaokrągleniu w górę → $x = 4000$.
 - Piotr: 3725 do tysięcy → 7 decyduje o zaokrągleniu w górę → $y = 4000$.
- Oba zaokrąglenia wynoszą 4000, więc są równe.

Poprawna odpowiedź: A, ponieważ 2 (Tak, ponieważ otrzymane zaokrąglenia nie różnią się)

CZĘŚĆ II: ZESTAW TRENINGOWY – SPRAWDZIAN 1 (zadania 1–16)**Zadanie 1 (Przeliczanie godzin i minut na ułamkach dziesiętnych)**

a) 2,2 godziny – ile to minut? • b) 1,4 minuty – ile to sekund?

⚡ **a) 2,2 godziny:**

2 h = 120 minut.
0,2 h = $0,2 \times 60 = 12$ minut.
Razem: $120 + 12 = 132$ minuty.

⚡ **b) 1,4 minuty:**

1 min = 60 sekund.
0,4 min = $0,4 \times 60 = 24$ sekundy.
Razem: $60 + 24 = 84$ sekundy.

📌 **BŁĄD Z BRUDNOPISU NADII:** Nadia napisała: a) „2 godziny 20 minut” oraz b) „ $60 + 40 = 100$ ”.
ZAPAMIĘTAJ NA ZAWSZE: 0,1 godziny to 6 minut (nie 10!). Zegar ma 60 minut, a nie 100!

Odpowiedź: a) 132 minuty, b) 84 sekundy

Zadanie 2 (Dodawanie ułamków zwykłych)

Suma liczb $2\frac{2}{3}$ i $2\frac{1}{4}$ jest równa: A. $4\frac{3}{7}$ • B. $5\frac{1}{12}$ • C. $4\frac{11}{12}$ • D. $4\frac{2}{7}$

Wspólny mianownik dla 3 i 4 to 12:

$$2\frac{8}{12} + 2\frac{3}{12} = 4\frac{11}{12}. \text{ (Nadia rozwiązała bezbłędnie!).}$$

Poprawna odpowiedź: C ($4\frac{11}{12}$)

Zadanie 3 (Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych)

a) $7,50 + \frac{2}{5}$ • b) $7\frac{5}{8} - 2,25$ • c) $6\frac{5}{6} - 2,75$

- a) $7,50 + 0,40 = 7,9$ (lub $7,90$)
- b) $2,25$ to $2\frac{1}{4} = 2\frac{2}{8}$ &implies; $7\frac{5}{8} - 2\frac{2}{8} = 5\frac{3}{8} = 5,375$
- c) $2,75$ to $2\frac{3}{4}$ &implies; mianownik 12: $6\frac{10}{12} - 2\frac{9}{12} = 4\frac{1}{12}$.

Zadanie 4 (Ułamek z liczby)

Liczba równa $\frac{2}{5}$ liczby 20,5 to: A. 4,1 • B. 10,25 • C. 8,2 • D. 41

1. Podziel przez 5: $20,5 : 5 = 4,1$
2. Pomnóż przez 2: $4,1 \times 2 = 8,2$.

Poprawna odpowiedź: C (8,2)

Zadanie 5 (Działania na ułamkach dziesiętnych – Słupki)

a) $25,7 + 2,94$ • b) $200,22 - 23,5$ • c) $0,18 \times 3,4$ • d) $0,837 : 3,1$

a) Dodawanie: $25,70 + 2,94 = 28,64$
(Nadia wpisała 28,1 – zgubiła 4 i źle podpisała słupek!)

b) Odejmowanie: $200,22 - 23,50 = 176,72$
(Nadia wpisała 167,17 – błąd pożyczania!)

c) Mnożenie: $18 \times 34 = 612$.
Miejsca po przecinku: $2 + 1 = 3 \rightarrow 0,612$.
(Nadia policzyła $18 \times 34 = 648$ – błąd rachunkowy!)

d) Dzielenie: $8,37 : 31 = 0,27$.

Zadanie 6 i 7 (Mnożenie i dzielenie ułamków mieszanych)

Zadanie 6:

- a) $(2,15 - 1,05) + 1\frac{2}{7} = 1,1 + 1\frac{2}{7} = 1\frac{7}{70} + 1\frac{20}{70} = 2\frac{27}{70}$
b) $1\frac{2}{3} - 1,1 + 2,8 = 1\frac{2}{3} + 1,7 = 1\frac{20}{30} + 1\frac{21}{30} = 3\frac{11}{30}$

Zadanie 7:

- a) $\frac{25}{9} \times \frac{9}{2} = \frac{25}{2} = 12,5$
b) $\frac{13}{4} : \frac{25}{6} = \frac{13}{4} \times \frac{6}{25} = \frac{39}{50} = 0,78$

Zadanie 8, 9, 10, 11 (Kolejność działań, masa, liczby ujemne)

Zadanie 8:

- a) $1 : (\frac{24}{5} \times \frac{5}{3}) = 1 : 8 = 0,125$
b) $(\frac{53}{6} \times \frac{3}{5}) : 26,5 = 5,3 : 26,5 = 0,2$

Zadanie 9: 27 dag = **0,00027 t** (Odp. C)

Zadanie 10:

$8 : 6,4 = 1,25$ &implies; $1,2 - 1,25 = -0,05$.
 $2,25 + (-0,05) = 2,2 = 2\frac{1}{5}$ (Odp. C)

Zadanie 11:

$(-0,4) \times 5 + 1,7 = -2 + 1,7 = -0,3$ (Odp. D)

Zadanie 12, 13, 14 (Liczby ujemne i ułamki)**Zadanie 12:**

- a) $4 - \frac{3}{8} = 3\frac{5}{8}$
b) $-3\frac{2}{16} + 4\frac{5}{16} = 1\frac{3}{16}$
c) $2,2 : (0,8 - 0,2) = 2,2 : 0,6 = 3\frac{2}{3}$
d) $[4 + 0,25] : (-3) = -1\frac{5}{12}$

Zadanie 13:

$$-\frac{15}{4} : \frac{9}{4} = -\frac{5}{3} \text{ (Odp. B)}$$

Zadanie 14:

- a) $5\frac{1}{4} + 1\frac{1}{3} = 6\frac{7}{12}$
b) $-3,6 - 4,2 = -7,8$
c) $-5\frac{10}{35} + 3\frac{7}{35} = -2\frac{3}{35}$
d) $-6,10 + 2,25 = -3,85$

Zadanie 15 i 16 (Nierówności na osi liczbowej)

- **15a) $x > 1$:** Kółko otwarte ○ w punkcie 1, strzałka w prawo →
- **15b) $x < 0$:** Kółko otwarte ○ w punkcie 0, strzałka w lewo ←
- **15c) $x \leq -2,5$:** Kółko zamalowane ● w punkcie -2,5, strzałka w lewo ←
- **Zadanie 16 ($-5 < x \leq -1$):** Odcinek łączący -5 i -1, gdzie w -5 jest kółko otwarte ○, a w -1 kółko pełne ● → **Rysunek B.**